



410205

湖南省长沙市岳麓区天顶街道红星井湾子国际家居 MALL 梅溪湖店二期 4-2 栋 959、960 号 长沙知行亦创知识产权代理事务所(普通合伙)
谢军(13272048240)

发文日:

2026 年 04 月 28 日



申请号: 202610322529.8

发文序号: 2026042800286120

申请人: 湖南工商大学

发明创造名称: 基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法、装置、设备及存储介质

第一次审查意见书

1. ☒ 应申请人提出的实质审查请求, 根据专利法第 35 条第 1 款的规定, 国家知识产权局对上述发明专利申请进行实质审查。

☐ 根据专利法第 35 条第 2 款的规定, 国家知识产权局决定自行对上述发明专利申请进行审查。

2. ☐ 申请人要求以其在:

☐ 申请人已经提交了经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本。

☐ 申请人尚未提交经原受理机构证明的第一次提出的在先申请文件的副本, 根据专利法第 30 条的规定视为未要求优先权要求。

3. ☐ 经审查, 申请人于_____提交的修改文件, 不符合专利法实施细则第 57 条第 1 款的规定, 不予接受。

4. 审查针对的申请文件:

☒ 原始申请文件。 ☐ 分案申请递交日提交的文件。 ☐ 下列申请文件:

5. ☐ 本通知书是在未进行检索的情况下作出的。

☒ 本通知书是在进行了检索的情况下作出的。

☐ 本通知书引用下列对比文件(其编号在今后的审查过程中继续沿用):

编号	文件号或名称	公开日期 (或抵触申请的申请日)
----	--------	---------------------

6. 审查的结论性意见:

关于说明书:

☐ 申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 说明书不符合专利法第 33 条的规定。

☐ 说明书的撰写不符合专利法实施细则第 20 条的规定。

☐ _____

关于权利要求书:

☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 2 款的规定。



国家知识产权局

- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。
- ☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。
- ☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。
- ☒ 权利要求 1、8-10 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 31 条第 1 款的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 22 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 24 条的规定。
- ☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 25 条的规定。
- ☐ _____

☐ 申请不符合专利法第 26 条第 5 款或者实施细则第 29 条的规定。

☐ 申请不符合专利法第 19 条第 1 款的规定。

☐ 申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

☐ 分案申请不符合专利法实施细则第 49 条第 1 款的规定。

上述结论性意见的具体分析见本通知书的正文部分。

7. 基于上述结论性意见, 审查员认为:

☐ 申请人应当按照通知书正文部分提出的要求, 对申请文件进行修改。

☒ 申请人应当在意见陈述书中论述其专利申请可以被授予专利权的理由, 并对通知书正文部分中指出的不符合规定之处进行修改, 否则将不能授予专利权。

☐ 专利申请中没有可以被授予专利权的实质性内容, 如果申请人没有陈述理由或者陈述理由不充分, 其申请将被驳回。

☐ _____

8. 申请人应注意下列事项:

(1) 根据专利法第 37 条的规定, 申请人应在收到本通知书之日起的 4 个月内陈述意见, 如果申请人无正当理由逾期不答复, 其申请被视为撤回。

(2) 申请人对其申请的修改应当符合专利法第 33 条的规定, 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围, 同时申请人对专利申请文件进行的修改应当符合专利法实施细则第 57 条第 3 款的规定, 按照本通知书的要求进行修改。

(3) 申请人的意见陈述书和/或修改文本应邮寄或递交国家知识产权局专利局受理处, 凡未邮寄或递交给受理处的文件不具备法律效力。

(4) 未经预约, 申请人和/或代理师不得前来国家知识产权局专利局与审查员举行会晤。

(5) 对进入实质审查阶段的发明专利申请, 在第一次审查意见通知书答复期限届满前(已提交答复意见的除外), 主动申请撤回的, 可以请求退还 50% 的专利申请实质审查费。

9. 本通知书正文部分共有 1 页, 并附有下列附件:

☐ 引用的对比文件的复印件共_____份_____页。

☐ _____

审查员: 张曦

联系电话: 028-62968108

审查部门: 专利审查协作四川中心



210401
2023.03

纸件申请, 回函请寄: 100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



第一次审查意见通知书

申请号:2026103225298

本申请涉及一种基于非侵入式脑机接口的睡眠质量监测与分析方法、装置、设备及存储介质，经审查，现提出如下审查意见。

(1) 权利要求 1 和 8-10 不符合专利法第 26 条第 4 款的规定

权利要求 1 有如下记载：“脑电特征频段信息”，“基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比”，“基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分”，而说明书第 41-49 段明确记载了“脑电特征频段信息”的具体内容，以及具体如何通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段并计算各睡眠阶段占比，计算睡眠稳定性参数，计算睡眠质量评分。而权利要求 1 中仅简单记载“脑电特征频段信息”，“基于所述多维特征向量，通过滑动窗口机制与随机森林模型划分睡眠阶段，并计算各睡眠阶段占比”，“基于所述睡眠阶段的连续序列计算睡眠稳定性参数，并根据所述各睡眠阶段占比、所述睡眠稳定性参数以及所述原始脑电信号的信号质量参数，计算睡眠质量评分”，并未记载其具体内容与步骤，本领域所属技术人员也无法预先评估和确定如何计算上述各值，因此权利要求 1 得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；基于相同理由，权利要求 8-10 也不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。建议申请人合并权利要求 3、6 以及“确定所述脑电特征频段信息包含的核心频段，所述核心频段包括德尔塔波、西塔波、阿尔法波、贝塔波及伽马波”，“将总次数与标准差代入预设公式进行加权求和并计算出睡眠稳定性参数”合并至权利要求 1 与 8 中以克服上述缺陷。

基于上述理由，本申请按照目前的文本还不能被授予专利权。申请人在本通知书指定的答复期限内对本通知书提出的问题进行答复，必要时应修改专利申请文件，否则本申请将被驳回。申请人对申请文件的修改应当符合专利法第三十三条的规定，不得超出原说明书和权利要求书



记载的范围。

审查员姓名:张曦
审查员代码:30141251



国家知识产权局

检索报告

申请号：2026103225298	申请日：2026 年 03 月 17 日	首次检索
申请人：湖南工商大学	最早的优先权日：	
权利要求项数：10	说明书段数：86+5	
审查员确定的 IPC 分类号：A61B 5/374,A61B 5/00,G16H 50/30,G16H 50/70,G06F 3/01,G06F 18/2131,G06F 18/25,G06F 18/243,G06N 3/045,G06N 5/04*G06F 18/21,G06N 5/01		
检索记录信息：CN109602417A: 51 VEN, A61B5/IC and sleep and (random 5d forest); 语义排序,语义基准:2026103225298		
CN112842279A: 203 CNTXT, (脑电 or EEG) AND 睡眠 and (随机 5d 森林) AND 功率 AND 均值; 语义排序,语义基准:2026103225298		
CN117204863A: 203 CNTXT, (脑电 or EEG) AND 睡眠 and (随机 5d 森林) AND 功率 AND 均值; 语义排序,语义基准:2026103225298		
CN119949758A: 527 CNTXT, (脑电 or EEG) AND 睡眠 and (随机 5d 森林); 语义排序,语义基准:2026103225298		
CN120345861A: 25209 CNTXT, (湖南工商大学 or 谭平 or 何丽华 or 陈建东 or 周姝伶 or 张玲 or 罗国旺)/PA/IN; 语义排序,语义基准:2026103225298		
CN121337270A: 783 CNTXT, ((时 s 标准差 s (阶段 or 期)) or (换 s 次 s (阶段 or 期))) and 睡眠 and (功率 s 比); 语义排序,语义基准:2026103225298		
CN121370058A: 73 CNTXT, (时 s 标准差 s (阶段 or 期)) and 睡眠 and (换 s 次 s (阶段 or 期)); 语义排序,语义基准:2026103225298		
US2013006124A1: 623 ENTXT, sleep and (power 5D ratio) and (SD or (standard 5d deviation)) and duration; 语义排序,语义基准:2026103225298		
US2017238858A1: 68 ENTXTC, (时 p 标准差 p (阶段 or 期)) and 睡眠 and (换 p 次 p (阶段 or 期)); 语义排序,语义基准:2026103225298		
US2019328996A1: 268 ENTXT, A61B5/IC and sleep and (random 5d forest) and (SD or (standard 5d deviation)) and duration; 语义排序,语义基准:2026103225298		
US2020306494A1: 224 ENTXT, A61B5/IC and sleep and (power 5D ratio) and (SD or (standard 5d deviation)) and duration; 语义排序,语义基准:2026103225298		
多通道脑电监测头带开发及睡眠评价算法研究:7 CNKI, 睡眠 AND 分期 AND 随机森林 AND 标准差		



国家知识产权局

AND 功率占比 AND 均值 An OSAHS evaluation method based on multi-features acoustic analysis of snoring sounds:WEB OF SCIENCE, (random forest) and sleep and (power ratio) 无: CNKI, 作者=(谭平 or 何丽华 or 陈建东 or 周姝伶 or 张玲 or 罗国旺) AND 睡眠 AND 随机森林					
相 关 专 利 文 献					
类型	国别以及代码[11] 给出的文献号	代码[43]或[45] 给出的日期	IPC 分类号	相关的段落 和 / 或图号	涉及的权 利要求
A	CN109602417A	2019-04-12	A61B5/0476	全文	1-10
A	CN112842279A	2021-05-28	A61B5/00	全文	1-10
A	CN117204863A	2023-12-12	A61B5/369	全文	1-10
A	CN119949758A	2025-05-09	A61B5/00	全文	1-10
A	CN120345861A	2025-07-22	A61B5/00	全文	1-10
A	CN121337270A	2026-01-16	A61B5/00	全文	1-10
A	CN121370058A	2026-01-23	A61B5/00	全文	1-10
A	US2013006124A1	2013-01-03	A61B5/0205	全文	1-10
A	US2017238858A1	2017-08-24	A61B5/16	全文	1-10
A	US2019328996A1	2019-10-31	A61B5/374	全文	1-10



国家知识产权局

A	US2020306494A1	2020-10-01	A61B5/375	全文	1-10
---	----------------	------------	-----------	----	------

相 关 非 专 利 文 献					
类型	书名（包括版本号和卷号）	出版日期	作者姓名和出版者名称	相关页数	涉及的权利要求
类型	期刊或文摘名称 （包括卷号和期号）	发行日期	作者姓名和文章标题	相关页数	涉及的权利要求
A	《中国优秀硕士学位论文全文数据库》	2025-12-31	张亚倩,多通道脑电监测头带开发及睡眠评价算法研究	第 1-60 页	1-10
A	《SLEEP MEDICINE》	2021-12-31	Jiang, YM, An OSAHS evaluation method based on multi-features acoustic analysis of snoring sounds	第 317-323 页	1-10
类型	网址	网络发布日 或公开日	作者姓名和网页标题	相关部分	涉及的权利要求

表格填写说明事项:

1. 审查员实际检索领域的 IPC 分类号应当填写到大组和 / 或小组所在的分类位置。
2. 期刊或其它定期出版物的名称可以使用符合一般公认的国际惯例的缩写名称。
3. 相关文件的类型说明:

X: 单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件;

Y: 与本检索报告中其他 Y 类文件组合后影响权利要求的创造性的文件;

A: 背景技术文件, 即反映权利要求的部分技术特征或者有关的现有技术的文件;

R: 任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利或专利申请文件。

P: 中间文件, 其公开日在申请的申请日与所要求的优先权日之间的文件, 或者会导致需要核实该申请



国家知识产权局

优先权的文件；

E：单独影响权利要求新颖性的抵触申请文件；

T：申请日或优先权日当天或之后公布的，可以对所要求保护发明的理论或原理提供清楚解释的文件，或者可显示出所要求保护发明的推理或事实不成立的文件；

L：除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

审 查 员：张曦
2026 年 04 月 20 日

审查部门：专利审查协作四川中心